EXODATA UDLAP

Topologia del universo observable de exoplanetas

De sesgos de deteccion a regiones observacionalmente informativas

Tesis del proyecto

El catalogo NASA no representa el universo real de planetas. Representa el universo observable: lo que instrumentos, metodos e historia observacional han permitido registrar.

Fuente

NASA Exoplanet Archive – `PSCompPars`

6273 exoplanetas

Entrega tecnica

Mapper/TDA

auditoria observacional

Shadow Score

TOI y ATI

gaps intra-sistema alrededor de estrellas

21 grafos Mapper | PCA2 principal | DBSCAN local | ranking global y extension a sistemas planetarios

Idea central: universo real vs universo observable

“No observamos todos los planetas.”

“Observamos los que podemos detectar.”

Problema cientifico

El catalogo mezcla senal astrofisica con limites instrumentales, geometria de deteccion, metodos de descubrimiento y seleccion humana de targets.

La pregunta no es solo que planetas hay; es que planetas logramos ver.

Metodologia CRISP-DM

CRISP-DM 1–6. Del problema a comunicacion

Business
universo observable

Data
NASA PSCompPars

Preparation
log, scaling, imputacion

Modeling
Mapper/TDA

Evaluation
topologia + sesgo

Communication
prioridades

1: catalogo

Construimos un mapa topologico global del universo observable.

2: regiones

Convertimos fronteras observacionales en TOI y ATI.

3: estrellas

Trasladamos la senal global a gaps orbitales dentro de sistemas conocidos.

El proyecto no termina en un grafo: termina en preguntas observacionales accionables.

Datos y preparacion

CRISP-DM 2–3. Data Understanding y Preparation

Variables planetarias

masa, radio, densidad, periodo orbital, semieje mayor, insolacion y temperatura de equilibrio.

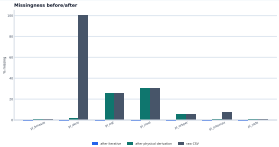
Trazabilidad

Cada valor se lee como observado, derivado o imputado. Alta imputacion implica cautela.

Metadata observacional

`discoverymethod`, anio y facility se reservan para auditoria; no construyen directamente la geometria principal.

Auditoria de datos



Espacios
7
fisico, orbital, termico y combinados

Lentes
3
PCA2, domain, density

Grafos
21
sensibilidad y seleccion

Regla
cautela
si sube imputacion, baja confianza

Mapper: cartografiar forma, no imponer clusters rigidos

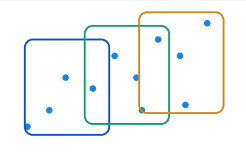
CRISP-DM 4. Modeling

1. Lente

PCA2 proyecta el espacio para observar gradientes globales.

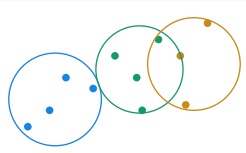
2. Cover

Vecindarios solapados: 10 cubos y overlap 0.35.



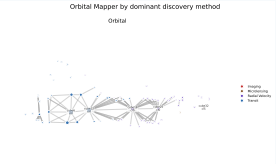
3. DBSCAN

Clustering local sin imponer un numero fijo de grupos.



4. Grafo

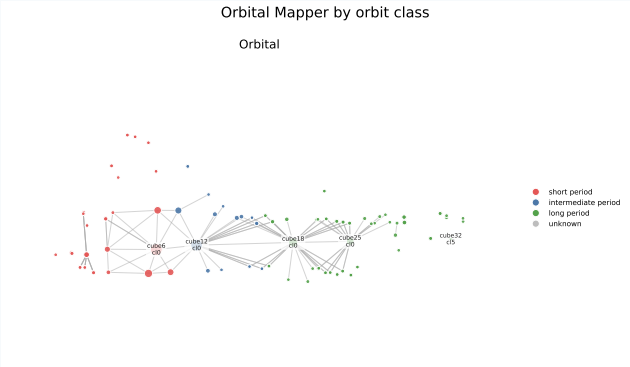
Nodo = comunidad local. Arista = solapamiento de miembros.



Mapper conserva continuidad, periferias y transiciones: justo lo que necesitamos para leer sesgo observacional.

Que representa el grafo en esta historia

CRISP-DM **4. Modeling**



Nodo denso

Zona altamente observable o muy poblada dentro del catalogo.

Rama

Regimen especializado: puede mezclar fisica y metodo de deteccion.

Puente

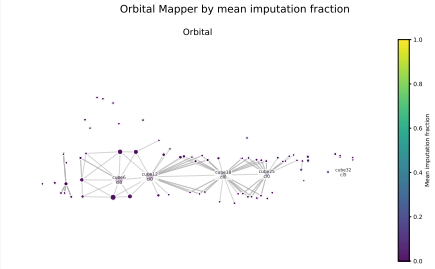
Transicion entre regimenes orbitales u observacionales.

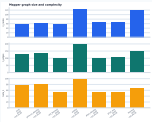
Hueco

Baja cobertura relativa: candidato para inspeccion, no prueba de ausencia.

Resultado global: el espacio orbital como mapa principal

CRISP-DM 5. Evaluation





Nodos
124
comunidades locales

Aristas
196
continuidad topologica

β_1
96
ciclos independientes

Imputacion
0.011
dependencia baja

Por que importa

Alta complejidad + baja imputacion = mapa defendible del universo observable orbital.

Auditoria

La estructura se asocia con `discoverymethod`: NMI = 0.165, z = 138.9, p = 0.001. Eso revela huella observacional, no invalida el mapa.

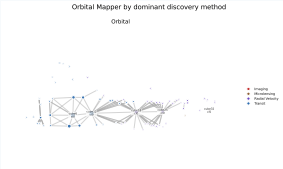
Shadow Score: frontera observacional local

CRISP-DM 5–6. Evaluation y Communication

Shadow Score = indice local de frontera observacional

$$\mathrm{Shadow}(v) \propto f_{\mathrm{dom}}(v)(1 - H(v))(1 - I(v))B(v)S(v)$$

Crece cuando un nodo tiene metodo dominante, baja entropia, baja imputacion, contraste con vecinos y soporte suficiente.



Detecta

cambios locales en cobertura observacional dentro del grafo.

No detecta

planetas faltantes ni probabilidades fisicas de ausencia.

Caso orbital

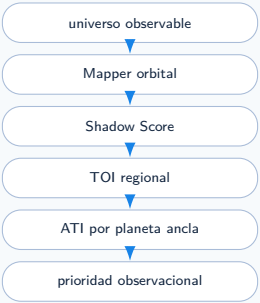
`cube17_cluster2`: RV dominante, n=8, imputacion 0.000, Shadow = 0.274.

Caso poblacional

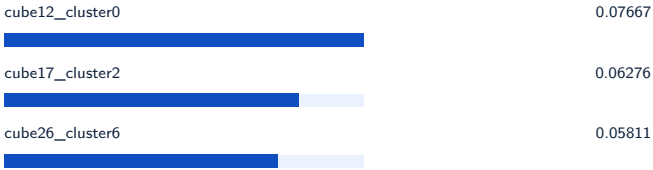
`cube51_cluster1`: Transit dominante, n=79, imputacion 0.000, Shadow = 0.552.

De mapa global a prioridad: TOI y ATI

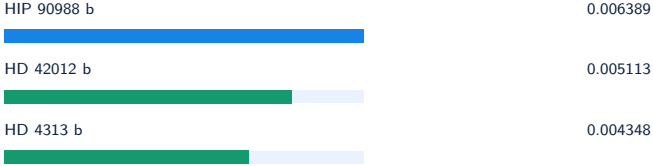
CRISP-DM 6. Deployment / Communication



Top regiones por TOI



Top planetas ancla por ATI conservador



El siguiente salto: de regiones globales a estrellas conocidas

CRISP-DM 6. Deployment / Communication

Antes

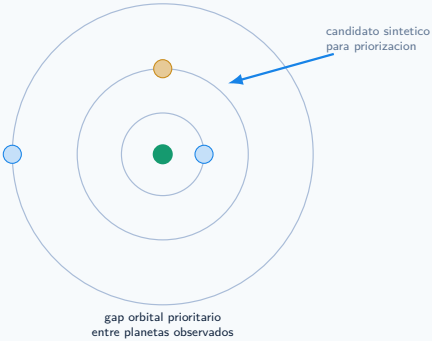
El proyecto priorizaba regiones del catalogo completo: nodos, fronteras y planetas ancla.

Ahora

El modulo `11_stars` pregunta si esa senal global puede traducirse a intervalos orbitales dentro de sistemas planetarios conocidos.

Nueva unidad de salida

Una estrella, dos planetas observados, un gap orbital, una posicion candidata y una razon plausible de dificultad observacional.



Modelo intra-sistema: gaps orbitales con herencia topologica

CRISP-DM 4–5. Modeling y Evaluation

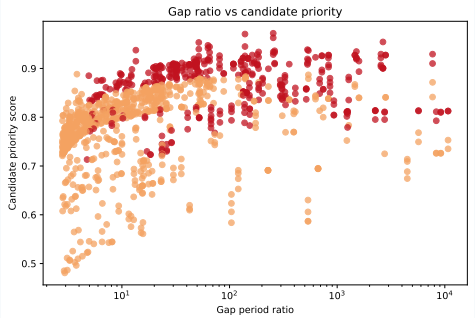
Para una estrella conocida

$$P_1 < P_2 < \cdots < P_n$$

cada par adyacente define un gap orbital. Un gap grande no prueba un planeta intermedio, pero puede marcar un intervalo prioritario.

Herencia de la senal global

$$T_{\text{gap}} = \max\{\text{TOI}, \text{ATI}, \text{Shadow}\}_{\text{endpoints}}.$$



Un gap amplio no basta. La prioridad combina arquitectura, soporte topologico, analogos, detectabilidad y calidad de datos.

Detectabilidad relativa: por que podria no haberse visto

Sistemas tipo transito

$$p_{\mathrm{tr}} \approx \frac{R_\star}{a^*} \qquad \delta \approx \left(\frac{R_p^*}{R_\star}\right)^2$$

Periodos mas largos y menor probabilidad geometrica reducen oportunidades de deteccion.

Sistemas tipo velocidad radial

$$K_{\mathrm{proxy}} \propto \frac{M_p^*}{M_\star^{2/3}(P^*)^{1/3}}$$

Masas menores y periodos largos producen senales dinamicas mas debiles.

Insumo estelar

$M_\star$ y $R_\star$ conectan el gap con detectabilidad.

Salida

Dificultad relativa comparada contra planetas observados del mismo sistema.

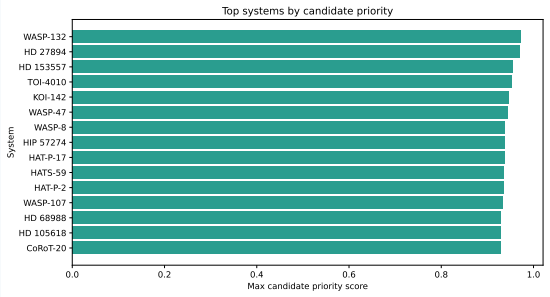
Cautela

Proxy operativo, no modelo instrumental completo.

La pregunta pasa de “donde falta cobertura” a “por que este intervalo pudo ser dificil de detectar”.

Casos finales: sistemas con intervalos prioritarios

CRISP-DM 6. Deployment / Communication



Tres historias observacionales

WASP-132 — score 0.972 | long period

HD 27894 — score 0.971 | weak RV signal

HAT-P-17 — score 0.937 | weak RV signal

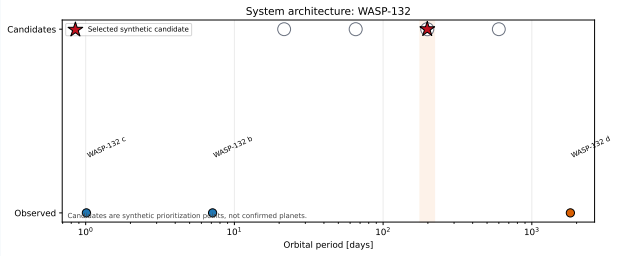
Lectura

Los tres casos heredan soporte topologico global y lo traducen a una pregunta concreta: que intervalo orbital merece seguimiento?

Sistema + intervalo + razon de dificultad = salida accionable.

Ficha tangible: WASP-132 como puente entre catalogo y sistema

CRISP-DM 6. Deployment / Communication



Intervalo

WASP-132 b – WASP-132 d

Candidato sintetico

$P^* \approx 198.10$ dias, $a^* \approx 0.615$ AU.

Por que prioriza

candidate score 0.972, topology score 1.0, gap score 0.975 y soporte por analogos.

Por que pudo no verse

periodo largo: menor probabilidad geometrica de transito y ventana observacional mas costosa.

Lo que entrega el sistema completo

CRISP-DM 6. Deployment / Communication

Mapa global

Grafo Mapper del universo observable orbital: estructura, periferias y fronteras.

orbital_pca2 | baja imputacion

Ranking regional

TOI y ATI priorizan regiones y planetas ancla con interpretacion auditable.

TOI | ATI conservador

Ranking por sistema

El modulo de estrellas traduce la senal a gaps orbitales y detectabilidad relativa.

WASP-132 | HD 27894

Datos NASA → Mapper → Shadow/TOI/ATI → Gaps por estrella → Seguimiento

El valor no es prometer planetas; es decidir mejor donde mirar.

Limitaciones y siguiente trabajo

CRISP-DM 5–6. Evaluation y Communication

Limites honestos

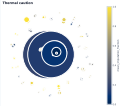
No reconstruimos el universo real, no confirmamos planetas faltantes y no modelamos completitud instrumental completa.

Dependencias

Variables elegidas, imputacion, parametros Mapper, proxies de transito/RV y calidad de datos del sistema.

Cautela sobre estrellas

Los candidatos intra-sistema son posiciones sinteticas de priorizacion, no objetos confirmados.



Siguiente paso 1

Injection-recovery por metodo de descubrimiento y por instrumento.

Siguiente paso 2

Funciones de completitud especificas por estrella, mision y campana.

Siguiente paso 3

TESS, Kepler, Gaia, series RV, N-body e integracion dinamica.

Cierre

El catalogo de exoplanetas no es el universo planetario.

Es la huella de como la humanidad lo ha observado.

Mapper/TDA permite cartografiar esa huella. TOI/ATI la convierten en prioridad regional. El modulo de estrellas la traduce a intervalos orbitales concretos para seguimiento futuro.

universo observable | priorizacion interpretable | sistemas estelares